دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تبریز

دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی کامپیوتر

پروژه کلاسی(فاز اول) برای درس << پایگاه داده>>

رشته مهندسی کامپیوتر

عنوان:

مستندات پایگاه داده سیستم پذیرش خودروهای معیوب ایران‌خودرو

استاد راهنما:

سید سجاد پیراهش

تهیه کننده:

مهدی نصیری

بهار ۱۴۰۴

مقدمه: این پایگاه داده برای مدیریت بهتر و دقیق‌تر اطلاعات مربوط به پذیرش خودروهای معیوب در شرکت ایران‌خودرو طراحی شده است. هدف از این پایگاه داده، ذخیره‌سازی، پیگیری و مدیریت اطلاعات مربوط به مشتریان، خودروها، نوع عیب، فرآیند پذیرش و مراحل تعمیر خودرو است. همچنین با استفاده از این سیستم می‌توان گزارش‌های مختلف مدیریتی و آماری را تهیه کرد.

عملکرد پایگاه داده: پایگاه داده به گونه‌ای طراحی شده است که کاربران می‌توانند به راحتی عملیات CRUD (ایجاد، خواندن، به‌روزرسانی و حذف) را روی داده‌ها انجام دهند. این عملیات شامل ثبت مشتری جدید، ثبت پذیرش خودرو، افزودن اطلاعات مربوط به عیب و قطعات مورد نیاز، و مدیریت وضعیت خودروها تا زمان تحویل نهایی می‌باشد.

شناخت محیط: در یک تعمیرگاه خودرو، فرآیند ارائه خدمات به مشتریان از مرحله مراجعه اولیه تا تحویل نهایی خودرو شامل مجموعه‌ای از فعالیت‌های منظم و هماهنگ می‌باشد. این فعالیت‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که ضمن ثبت دقیق اطلاعات، روند تعمیرات به شکلی کارآمد و شفاف انجام گیرد.

در ابتدا مشتری به بخش پذیرش مراجعه نموده و تقاضای انجام خدمات تعمیراتی خودروی خود را مطرح می‌کند. در این مرحله، اطلاعات شناسایی مشتری و مشخصات کامل خودرو دریافت و ثبت می‌گردد. همچنین وضعیت کلی خودرو و مشکلات ظاهری اعلام‌شده از سوی مشتری بررسی و ثبت می‌شود. پس از تکمیل فرایند پذیرش، خودرو برای بررسی فنی دقیق‌تر به بخش کارشناسی ارجاع داده می‌شود.

کارشناس فنی وظیفه دارد با بررسی تخصصی‌تر، عیوب فنی خودرو را به دقت شناسایی کند. در صورت مشاهده مشکلات جدید یا موارد تکمیلی، این موضوع به اطلاع مشتری می‌رسد تا با رضایت او، اقدامات لازم برای رفع آن‌ها انجام گیرد. اولویت اصلی تعمیرگاه، رسیدگی به ایرادات مرتبط با ایمنی خودرو از جمله سیستم ترمز، فرمان و اجزای حیاتی مشابه است.

پس از تایید تعمیرات لازم، خودرو به بخش مربوطه جهت انجام تعمیرات ارجاع می‌شود. در حین انجام تعمیرات، ممکن است نیاز به تأمین قطعات یدکی باشد. کارشناس فنی درخواست قطعات مورد نیاز را به انبار ارسال می‌کند.

انباردار با بررسی موجودی انبار، در صورت موجود بودن قطعات، آن‌ها را تحویل می‌دهد. در صورت عدم موجودی، فرایند تأمین قطعه آغاز می‌شود و تا زمان دریافت قطعه، عملیات مربوط به آن بخش از تعمیرات متوقف می‌گردد.

در پایان تعمیرات، گزارش خدمات انجام‌شده و قطعات مصرف‌شده تکمیل می‌شود و فاکتور نهایی شامل هزینه خدمات و قطعات صادر می‌گردد. مشتری با پرداخت مبلغ تعیین‌شده، فرآیند تسویه حساب را تکمیل کرده و خودرو خود را تحویل می‌گیرد.

در طول این فرآیند، اطلاعات کلیه پذیرش‌ها، تعمیرات و قطعات مصرف‌شده ثبت و نگهداری می‌شود تا سابقه خودرو و خدمات ارائه‌شده به‌طور دقیق مستندسازی شود. همچنین مشتری امکان مشاهده وضعیت فعلی تعمیرات خود را از طریق دسترسی اختصاصی که برای او ایجاد می‌شود، دارد تا در جریان روند پیشرفت تعمیرات قرار گیرد.

این ساختار باعث می‌شود فرآیند تعمیرات به‌صورت شفاف، دقیق و منظم انجام شود و امکان پیگیری، مستندسازی و مدیریت کارآمد اطلاعات فراهم گردد.

استثناعات فرآیند: در جریان اجرای فرآیند تعمیرات، برخی شرایط خاص و استثنائات ممکن است به وجود آیند که سیستم باید قابلیت مدیریت آن‌ها را داشته باشد:

۱. انصراف مشتری از ادامه تعمیرات:
در برخی موارد ممکن است مشتری در میانه‌ی فرآیند تعمیر تصمیم به انصراف از ادامه عملیات بگیرد. در این حالت، کلیه فعالیت‌های تعمیراتی متوقف شده و خودرو تا زمان تسویه کامل هزینه‌های انجام‌شده در تعمیرگاه نگهداری می‌شود. تحویل خودرو تنها پس از پرداخت کامل خدمات صورت‌گرفته ممکن خواهد بود.

۲. کشف عیوب جدید حین تعمیرات:
در هر مرحله‌ای از فرآیند تعمیر، ممکن است کارشناسان به مشکلات یا عیوب جدیدی در خودرو برخورد کنند که در زمان پذیرش اولیه شناسایی نشده‌اند. در چنین مواردی، موضوع به اطلاع مشتری رسانده می‌شود و تنها در صورت تأیید و رضایت او، خدمات مربوط به رفع عیب جدید انجام خواهد شد. این اقدامات مستند شده و به فاکتور نهایی افزوده می‌شوند.

۳. عدم موجودی قطعه مورد نیاز:
ممکن است قطعه‌ای که برای انجام تعمیرات ضروری است، در انبار موجود نباشد. در این شرایط، فرآیند تأمین قطعه آغاز می‌شود که ممکن است منجر به تأخیر موقت در تکمیل تعمیرات شود. تا زمان دریافت قطعه، بخش مرتبط از فرآیند تعمیرات متوقف می‌ماند و مشتری از وضعیت اطلاع پیدا می‌کند.

مصاحبه با کارکنان: در طول بازدید، با افراد کلیدی شاغل در سیستم گفتگو انجام شد. این افراد شامل:

- **مسئول پذیرش:** توضیح کامل روند پذیرش خودرو، ثبت اطلاعات مشتری، شماره پلاک، عیوب خودرو و ارجاع به بخش‌های مختلف.
- **صافکار و نقاش:** نحوه انجام تعمیرات، زمان‌بندی، ترتیب انجام خدمات و نحوه ثبت تعمیرات انجام شده.
- **انباردار:** روند درخواست قطعات، نحوه ثبت مصرف قطعات، تأمین قطعات از داخل انبار یا سفارش جدید.
- **کارشناس فنی:** بررسی فنی خودرو پیش از شروع تعمیرات، ارزیابی وضعیت خودرو، گزارش‌دهی به پذیرش.

در این مصاحبه‌ها سعی شد اطلاعاتی از نوع داده‌هایی که وارد سیستم می‌شوند، اولویت‌بندی خدمات، هزینه‌یابی، نحوه همکاری بین بخش‌ها و مراحل انجام خدمات به دست آید.

گزارش‌ها: سیستم طراحی‌شده برای مدیریت فرآیند پذیرش و تعمیر خودروها در تعمیرگاه ایران‌خودرو، توانایی تولید گزارش‌های متنوعی را دارد که می‌تواند برای مدیریت، پذیرش، انبار و بخش‌های دیگر کاربردی باشد. برخی از مهم‌ترین گزارش‌ها به شرح زیر است:

۱. گزارش خودروهای در حال تعمیر:
فهرست خودروهایی که وارد سیستم شده‌اند ولی هنوز تعمیر کامل نشده‌اند، همراه با وضعیت فعلی (در انتظار قطعه، در حال صافکاری و ...).

۲. گزارش پذیرش‌ها در یک بازه زمانی:
تعداد خودروهای پذیرش‌شده، میزان خسارات تخمینی.

۳. گزارش قطعات مصرفی برای هر خودرو:
قطعاتی که برای هر خودرو مصرف شده و از انبار خارج شده است، جهت کنترل مصرف و تحلیل هزینه‌ها.

توضیح کلی سیستم:

- ورود مشتری به نمایندگی همراه با خودرو معیوب
- ثبت اطلاعات مشتری و مشخصات خودرو توسط مسئول پذیرش، شامل انتخاب برند و مدل خودرو
- ارجاع خودرو به کارشناس فنی جهت بررسی و تشخیص اولیه مشکل
- ثبت برگه پذیرش و دستور تعمیر با جزئیات عیب‌یابی
- ثبت خدمات لازم و قطعات مصرفی موردنیاز در سیستم
- انجام تعمیرات توسط پرسنل متخصص مطابق با دستورات ثبت‌شده
- در پایان، صورت‌حساب خدمات و قطعات مصرفی تنظیم شده و پس از تسویه‌حساب، خودرو تحویل مشتری داده می‌شود

صفحه ۱ از ۱

تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ ۰۸:۴۸

ایراد و درخواست مشتری

شماره پذیرش: ۱۴۰۳۰۰۳۰۴۶

مشخصات پذیرش

زمان پذیرش: ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ ۰۸:۴۴ | کیلومتر پذیرش: ۱۹۷۰ | نحوه پذیرش: بدون کارت

زمان تقریبی ترخیص: ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ ۱۷:۰۰ | هزینه تقریبی ترخیص (ریال): ۶۰۰۰۰۰۰ | نوع پذیرش: عادی | شماره مرجع: ۵

نام مالک: مریم نجاری | تحویل دهنده: مریم نجاری | خودرو برگشتی: خیر

بازرسکر: حسن معززی جلان | تعداد CV: ۰

توضیحات پذیرش: خدمات صافکاری ونقاشی انجام شود

مشخصات وسیله نقلیه

نوع خودرو: پژو ۲۰۷ هاچ بک موتور TU5 گیربکس دستی ۵ دنده | شماره شاسی: RDF۱۳۸۴۲ | خودرو دارای نقص ظاهری است

شماره موتور: ۱۷۲۱۵۰۳۴۱۹۳۴ | شماره پلاک: ۳۵ایران ۵۹۵۴۱۱

تاریخ تولید: ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | تاریخ تحویل: ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ایکو کارت: ندارد

کارت طلایی: طلایی | ستاره | وضعیت گارانتی: گارانتی دارد

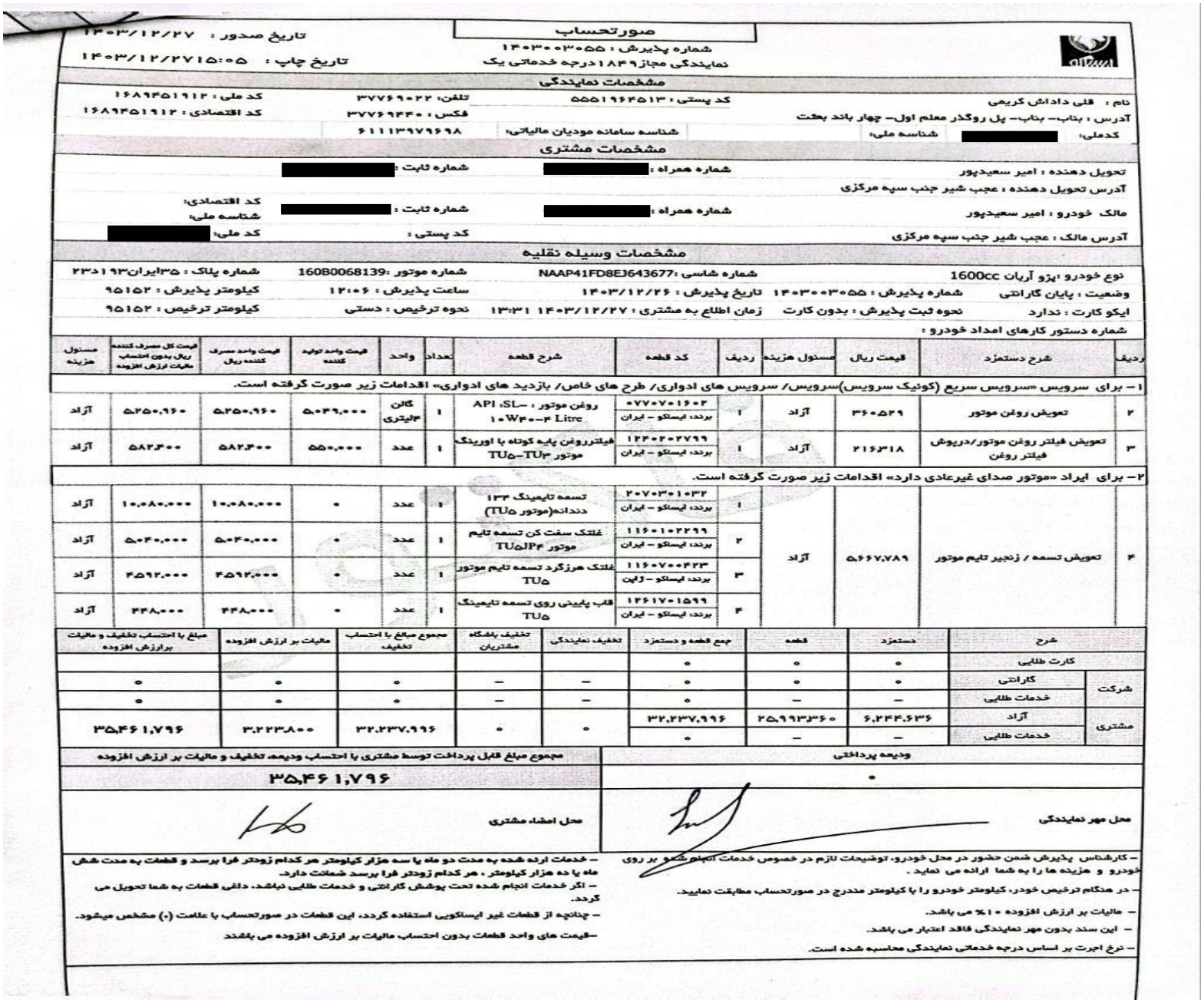
مدل خودرو: ۱۷۸۹ - ۶۰۰۲۲۱۴یژو ۲۰۷ PVL با موتور TU5JP4 گیربکس دستی BE۳ فرمان هیدرولیک EMS SSAT، ترمزESC HUH و اربگ ایمن جمن هنگ، رنگ فولادی TPMS، GSL، POSITION LAMP، PEDESTRIAN، عالی پلکس اکومکس بک نود سازه پوشان، پورو ۵

درخواست مشتری	نوع ایراد	وضعیت خودرو هنگام ایجاد ایراد	توضیحات مشتری	توضیحات کارشناسی
۱-رفع ایراد ۰ ۰قری شدید/ تصادف		تنظیم شده	تصادف کرده است	خدمات صافکاری ونقاشی انجام شود

فرم برگه پذیرش اولیه خودرو

این فرم هنگام ورود خودرو به نمایندگی توسط مسئول پذیرش تکمیل می‌شود. اطلاعات آن شامل مشخصات مشتری، اطلاعات خودرو، تاریخ و زمان ورود، نوع پذیرش (عادی یا خاص)، توضیحات اولیه خرابی و نوع درخواست مشتری‌است.

اطلاعات این فرم در طراحی موجودیت‌های Reception، Customer، Car و RepairOrder نقش کلیدی دارد، و مبنای آغاز فرآیند تعمیرات خودرو می‌باشد.



صورتحساب

شماره پذیرش : ۱۴۰۳۰۰۰۳۰۵۵
نمایندگی مجاز۱۸۳۹درجه خدماتی یک

تاریخ صدور : ۱۴۰۳/۱۲/۲۷
تاریخ چاپ : ۱۴۰۳/۱۲/۲۷۱۵:۰۵

مشخصات نمایندگی

نام : قلی داداش کریمی
آدرس : بناب- بناب- پل روگذر معلم اول- چهار باند بخت
کدملی: [redacted] شناسه ملی:
کد پستی : ۵۵۵۱۹۶۴۵۱۳ تلفن: ۳۷۷۶۹۰۲۲ کد ملی : ۱۶۸۹۴۵۱۹۱۲
فکس : ۳۷۷۶۹۴۴۰ کد اقتصادی : ۱۶۸۹۴۵۱۹۱۲
شناسه سامانه مودیان مالیاتی: ۶۱۱۱۳۹۷۹۶۹۸

مشخصات مشتری

تحویل دهنده : امیر سعیدپور شماره همراه : [redacted] شماره ثابت : [redacted]
آدرس تحویل دهنده : عجب شیر جنب سپه مرکزی
مالک خودرو : امیر سعیدپور شماره همراه : [redacted] شماره ثابت : [redacted] کد اقتصادی: شناسه ملی:
آدرس مالک : عجب شیر جنب سپه مرکزی کد پستی : کد ملی: [redacted]

مشخصات وسیله نقلیه

نوع خودرو :پژو آریان 1600cc شماره شاسی :NAAP41FD8EJ643677 شماره موتور :160B0068139 شماره پلاک : ۳۵ایران۱۹۳د۲۳
وضعیت : پایان گارانتی شماره پذیرش : ۱۴۰۳۰۰۰۳۰۵۵ تاریخ پذیرش : ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ ساعت پذیرش : ۱۲:۰۶ کیلومتر پذیرش : ۹۵۱۵۲
ایکو کارت : ندارد نحوه ثبت پذیرش : بدون کارت زمان اطلاع به مشتری : ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ ۱۳:۳۱ نحوه ترخیص : دستی کیلومتر ترخیص : ۹۵۱۵۲
شماره دستور کارهای امداد خودرو :

ردیف	شرح دستمزد	قیمت ریال	مسئول هزینه	ردیف	کد قطعه	شرح قطعه	تعداد	واحد	قیمت واحد تولید کننده	قیمت واحد مصرف کننده ریال	قیمت کل مصرف کننده ریال بدون احتساب مالیات ارزش افزوده	مسئول هزینه
۱- برای سرویس «سرویس سریع (کوئیک سرویس)سرویس/ سرویس های ادواری/ طرح های خاص/ بازدید های ادواری» اقدامات زیر صورت گرفته است.												
۲	تعویض روغن موتور	۳۶۰۵۲۹	آزاد	۱	۰۷۷۰۷۰۱۶۰۲ برند: ایساکو - ایران	روغن موتور : API :SL- ۱۰W۴۰-۴ Litre	۱	گالن ۴لیتری	۵۰۴۹,۰۰۰	۵,۲۵۰,۹۶۰	۵,۲۵۰,۹۶۰	آزاد
۳	تعویض فیلتر روغن موتور/درپوش فیلتر روغن	۲۱۶۳۱۸	آزاد	۱	۱۲۴۰۲۰۲۷۹۹ برند: ایساکو - ایران	فیلترروغن پایه کوتاه با اورینگ موتور TU۵-TU۳	۱	عدد	۵۵۰,۰۰۰	۵۸۲,۳۰۰	۵۸۲,۳۰۰	آزاد
۲- برای ایراد «موتور صدای غیرعادی دارد» اقدامات زیر صورت گرفته است.												
۴	تعویض تسمه / زنجیر تایم موتور	۵,۶۶۷,۷۸۹	آزاد	۱	۲۰۷۰۳۰۱۰۳۲ برند: ایساکو - ایران	تسمه تایمینگ ۱۳۴ دندانه(موتور TU۵)	۱	عدد	۰	۱۰,۰۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۰,۰۰۰	آزاد
				۲	۱۱۶۰۱۰۲۲۹۹ برند: ایساکو - ایران	غلتک سفت کن تسمه تایم موتور TU۵JP۴	۱	عدد	۰	۵,۰۴۰,۰۰۰	۵,۰۴۰,۰۰۰	آزاد
				۳	۱۱۶۰۷۰۰۴۲۳ برند: ایساکو - ژاپن	غلتک هرزگرد تسمه تایم موتور TU۵	۱	عدد	۰	۴,۵۹۲,۰۰۰	۴,۵۹۲,۰۰۰	آزاد
				۴	۱۲۶۱۷۰۱۵۹۹ برند: ایساکو - ایران	قاب پایینی روی تسمه تایمینگ TU۵	۱	عدد	۰	۴۴۸,۰۰۰	۴۴۸,۰۰۰	آزاد

شرح		دستمزد	قطعه	جمع قطعه و دستمزد	تخفیف نمایندگی	تخفیف باشگاه مشتریان	مجموع مبالغ با احتساب تخفیف	مالیات بر ارزش افزوده	مبلغ با احتساب تخفیف و مالیات برارزش افزوده
	کارت طلایی	۰	۰	۰					
شرکت	گارانتی	۰	۰	۰	-	-	۰	۰	۰
	خدمات طلایی	-	-	۰	-	-	۰	۰	۰
مشتری	آزاد	۶,۲۴۴,۶۳۶	۲۵,۹۹۳,۳۶۰	۳۲,۲۳۷,۹۹۶	۰	۰	۳۲,۲۳۷,۹۹۶	۳,۲۲۳,۸۰۰	۳۵,۴۶۱,۷۹۶
	خدمات طلایی	-	-	۰					

ودیعه پرداختی: ۰

مجموع مبلغ قابل پرداخت توسط مشتری با احتساب ودیعه، تخفیف و مالیات بر ارزش افزوده: ۳۵,۴۶۱,۷۹۶

محل مهر نمایندگی

محل امضاء مشتری

- کارشناس پذیرش ضمن حضور در محل خودرو، توضیحات لازم در خصوص خدمات انجام شده بر روی خودرو و هزینه ها را به شما ارائه می نماید .
- در هنگام ترخیص خودرو، کیلومتر خودرو را با کیلومتر مندرج در صورتحساب مطابقت نمایید.
- مالیات بر ارزش افزوده ۱۰٪ می باشد.
- این سند بدون مهر نمایندگی فاقد اعتبار می باشد.
- نرخ اجرت بر اساس درجه خدماتی نمایندگی محاسبه شده است.
- خدمات ارده شده به مدت دو ماه یا سه هزار کیلومتر هر کدام زودتر فرا برسد و قطعات به مدت شش ماه یا ده هزار کیلومتر ، هر کدام زودتر فرا برسد ضمانت دارد.
- اگر خدمات انجام شده تحت پوشش گارانتی و خدمات طلایی نباشد، داغی قطعات به شما تحویل می گردد.
- چنانچه از قطعات غیر ایساکویی استفاده گردد، این قطعات در صورتحساب با علامت (۰) مشخص میشود.
- قیمت های واحد قطعات بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشند

فرم ثبت خدمات تعمیر خودرو

فرم فوق صورت‌حساب نهایی تعمیرات خودرو است که پس از انجام خدمات توسط نمایندگی صادر می‌شود. این فرم شامل اطلاعات مشتری، مشخصات خودرو، لیست قطعات مصرفی، خدمات انجام‌شده و هزینه نهایی پرداختی است. داده‌های این فرم به‌عنوان منبع اصلی برای طراحی موجودیت‌های Customer، Car، RepairOrder، Service، PartUsed و Goods در پایگاه داده استفاده شده‌اند.

موجودیت های استخراج شده

- **Customer**
- **Reception**
- **Repair_Order**
- **Car**
- **CarBrand**
- **CarModel**
- **Part_Used**
- **Service**
- **Goods**
- **Staff**

صفات موجودیت مشتری:

ردیف	نام صفت	نوع صفت	نوع داده	Nullability	key	ساختار داده‌ای	نوع وجودی	کاردینالیتی
1	CustomerID	Key	int (≥0)	Not Null	PK	ساده	حقیقی	تک‌مقداری
2	FullName	Simple Single	nvarchar(50)	Not Null	None	ساده	حقیقی	تک‌مقداری
3	NationalCode	Simple Single	char(10)	Not Null	None	ساده	حقیقی	تک‌مقداری
5	Address	Simple Single	nvarchar(200)	Not Null	None	مرکب	حقیقی	تک‌مقداری
6	Phone	Simple Single	char(11)	Not Null	None	ساده	حقیقی	تک‌مقداری
7	Mobile	Simple Single	char(11)	Not Null	None	ساده	حقیقی	تک‌مقداری
8	PostalCode	Simple Single	char(10)	Null	None	ساده	حقیقی	تک‌مقداری

این موجودیت اطلاعات مربوط به مالک یا استفاده‌کننده‌ی خودرو را ذخیره می‌کند؛ شامل مشخصاتی نظیر نام، شماره تماس و کد ملی مشتریان می‌توانند چند پذیرش مختلف در سیستم داشته باشند

صفات موجودیت پذیرش:

ردیف	نام صفت	نوع صفت	نوع داده	Nullability	key	ساختار داده‌ای	نوع وجودی	کاردینالیتی
1	ReceptionID	Key	int (≥0)	Not Null	PK	ساده	حقیقی	تک‌مقداری
2	ReceptionDate	Simple Single	date	Not Null	None	ساده	حقیقی	تک‌مقداری
3	CustomerID	Foreign Key	int (≥0)	Not Null	FK	ساده	حقیقی	تک‌مقداری
4	ChassisNumber	Foreign Key	char(20)	Not Null	FK	مرکب	حقیقی	تک‌مقداری
5	ReceptionistName	Simple Single	nvarchar(50)	Not Null	None	ساده	حقیقی	تک‌مقداری
6	ReceptionDescription	Simple Single	nvarchar(250)	Null	None	ساده	حقیقی	تک‌مقداری
7	EstimatedCost	Simple Single	int (≥0)	Null	None	ساده	حقیقی	تک‌مقداری
۸	ReceptionKilometer	Simple Single	int (≥0)	Not Null	None	ساده	حقیقی	تک‌مقداری
۹	DeliveryKilometer	Simple Single	int (≥0)	Not Null	None	ساده	حقیقی	تک‌مقداری

هر بار ورود خودرو به نمایندگی برای انجام خدمات، یک فرایند پذیرش ایجاد می‌کند. در این موجودیت اطلاعاتی مثل تاریخ پذیرش، شماره پذیرش و وضعیت خودرو ثبت می‌شود

صفات موجودیت دستور تعمیر:

ردیف	نام صفت	نوع صفت	نوع داده	Nullability	key	ساختار داده‌ای	نوع وجودی	کاردینالیتی
1	RepairOrderID	Key	int (≥0)	Not Null	PK	ساده	حقیقی	تک‌مقداری
2	ReceptionID	Foreign Key	int (≥0)	Not Null	FK	ساده	حقیقی	تک‌مقداری
3	RepairDate	Simple Single	date	Not Null	None	ساده	حقیقی	تک‌مقداری
4	RepairDescription	Simple Single	nvarchar(250)	Null	None	ساده	حقیقی	تک‌مقداری
5	RepairStatus	Simple Single	char(20)	Not Null	None	ساده	حقیقی	تک‌مقداری
6	DeliveryDate	Simple Single	date	Null	None	ساده	حقیقی	تک‌مقداری
7	RepairType	Simple Single	char(20)	Not Null	None	ساده	حقیقی	تک‌مقداری
۸	ServiceID	Foreign Key	int (≥0)	Null	FK	ساده	حقیقی	تک‌مقداری
۹	StaffID	Foreign Key	int (≥0)	Null	FK	ساده	حقیقی	تک‌مقداری

برای هر پذیرش، ممکن است یک یا چند دستور تعمیر صادر شود که شامل جزئیات خدمات انجام‌شده، تاریخ تعمیر، وضعیت و شرح مشکل خودرو است

صفات موجودیت خودرو:

ردیف	نام صفت	نوع صفت	نوع داده	Nullability	key	ساختار داده‌ای	نوع وجودی	کاردینالیتی
1	CarID	Key	int (≥0)	Not Null	PK	ساده	حقیقی	تک‌مقداری
2	LicensePlate	Simple Single	nvarchar(15)	Not Null	None	ساده	حقیقی	تک‌مقداری
3	ChassisNumber	Simple Single	char(20)	Not Null	None	ساده	حقیقی	تک‌مقداری
5	CustomerID	Foreign Key	int (≥0)	Not Null	FK	ساده	حقیقی	تک‌مقداری
6	ModelID	Foreign Key	int (≥0)	Not Null	FK	ساده	حقیقی	تک‌مقداری
۷	EngineNumber	Simple Single	nvarchar(50)	Not Null	None	ساده	حقیقی	تک‌مقداری
۸	Color	Simple Single	nvarchar(30)	Not Null	None	ساده	حقیقی	تک‌مقداری
۹	GearboxType	Simple Single	nvarchar(30)	Not Null	None	ساده	حقیقی	تک‌مقداری
۱۰	BodyType	Simple Single	nvarchar(30)	Not Null	None	ساده	حقیقی	تک‌مقداری
۱۱	EngineType	Simple Single	nvarchar(30)	Not Null	None	ساده	حقیقی	تک‌مقداری

اطلاعات فنی و شناسنامه‌ای مربوط به خودروهای مشتریان، شامل شماره شاسی، پلاک، سال تولید و ارتباط آن با برند و مدل خودرو در این موجودیت ذخیره می‌شود

صفات موجودیت مدل خودرو:

ردیف	نام صفت	نوع صفت	نوع داده	Nullability	key	ساختار داده‌ای	نوع وجودی	کاردینالیتی
1	ModelID	Key	int (≥0)	Not Null	PK	ساده	حقیقی	تک‌مقداری
2	ModelName	Simple Single	nvarchar(50)	Not Null	None	ساده	حقیقی	تک‌مقداری
3	BrandID	Foreign Key	int (≥0)	Not Null	FK	ساده	حقیقی	تک‌مقداری
4	ProductionYear	Simple Single	int (≥1300)	Not Null	None	ساده	حقیقی	تک‌مقداری

هر برند دارای چندین مدل مختلف است. این موجودیت برای نگهداری مشخصات مدل خودروها به‌صورت ساختاریافته طراحی شده است و به موجودیت برند متصل است

صفات موجودیت برند خودرو:

ردیف	نام صفت	نوع صفت	نوع داده	Nullability	key	ساختار داده‌ای	نوع وجودی	کاردینالیتی
1	BrandID	Key	int (≥0)	Not Null	PK	ساده	حقیقی	تک‌مقداری
2	BrandName	Simple Single	nvarchar(50)	Not Null	None	ساده	حقیقی	تک‌مقداری
3	Country	Simple Single	nvarchar(50)	Null	None	ساده	حقیقی	تک‌مقداری

این موجودیت نمایانگر برندهای مختلف خودرو (مانند پژو، کیا، بنز و...) است که برای دسته‌بندی مدل‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

صفات موجودیت قطعه استفاده‌شده:

ردیف	نام صفت	نوع صفت	نوع داده	Nullability	key	ساختار داده‌ای	نوع وجودی	کاردینالیتی
1	UsedPartID	Key	int (≥0)	Not Null	PK	ساده	حقیقی	تک‌مقداری
2	QuantityUsed	Simple Single	nvarchar(50)	Not Null	None	ساده	حقیقی	تک‌مقداری

در این موجودیت، قطعاتی که در هر دستور تعمیر مصرف شده‌اند ثبت می‌شوند؛ شامل تعداد استفاده، نوع قطعه و ارتباط با کالا

صفات موجودیت خدمات:

ردیف	نام صفت	نوع صفت	نوع داده	Nullability	key	ساختار داده‌ای	نوع وجودی	کاردینالیتی
1	ServiceID	Key	int (≥0)	Not Null	PK	ساده	حقیقی	تک‌مقداری
2	ServiceName	Simple Single	nvarchar(100)	Not Null	None	ساده	حقیقی	تک‌مقداری
3	Description	Simple Single	nvarchar(250)	Null	None	ساده	حقیقی	تک‌مقداری
۴	Cost	Simple Single	int (≥0)	Not Null	None	ساده	حقیقی	تک‌مقداری

انواع خدماتی که در تعمیرگاه انجام می‌شوند، مانند تعویض روغن، نقاشی، صافکاری و... در این موجودیت ثبت شده‌اند. هر خدمت دارای نام، توضیح و هزینه است

صفات موجودیت کالا:

ردیف	نام صفت	نوع صفت	نوع داده	Nullability	key	ساختار داده‌ای	نوع وجودی	کاردینالیتی
1	GoodsID	Key	int (≥0)	Not Null	PK	ساده	حقیقی	تک‌مقداری
2	GoodsName	Simple Single	nvarchar(100)	Not Null	None	ساده	حقیقی	تک‌مقداری
3	GoodsBrand	Simple Single	nvarchar(50)	Not Null	None	ساده	حقیقی	تک‌مقداری
۴	UnitPrice	Simple Single	int (≥0)	Not Null	None	ساده	حقیقی	تک‌مقداری

موجودیت کالا شامل لیست انواع قطعات موجود در سیستم است. هر قطعه استفاده‌شده، از بین کالاهای تعریف‌شده در این موجودیت انتخاب می‌شود. کالاها ممکن است شامل برند و قیمت‌های مختلف باشند

صفات موجودیت پرسنل:

ردیف	نام صفت	نوع صفت	نوع داده	Nullability	key	ساختار داده‌ای	نوع وجودی	کاردینالیتی
1	StaffID	Key	int (≥0)	Not Null	PK	ساده	حقیقی	تک‌مقداری
2	FullName	Simple Single	nvarchar(100)	Not Null	None	ساده	حقیقی	تک‌مقداری
3	Role	Simple Single	nvarchar(50)	Not Null	None	ساده	حقیقی	تک‌مقداری
۴	NationalCode	Simple Single	char(10)	Not Null	None	ساده	حقیقی	تک‌مقداری

اطلاعات پرسنل فعال در سیستم، شامل نام، نقش، کد ملی و تخصص هر فرد، در این موجودیت نگهداری می‌شود. این افراد می‌توانند در اجرای خدمات و تعمیرات مشارکت داشته باشند.

موجودیت اول	موجودیت دوم	نوع رابطه	توضیحات رابطه
Customer	Car	1:N	هر مشتری می‌تونه چند خودرو داشته باشه.
CarBrand	CarModel	1:N	هر برند، چند مدل خودرو داره.
CarModel	Car	1:N	هر مدل، مربوط به چند خودرو خاص هست.
Car	Reception	1:N	هر خودرو می‌تونه چند بار پذیرش بشه.
Reception	RepairOrder	1:N	هر پذیرش می‌تونه منجر به چند دستور تعمیر بشه.
RepairOrder	PartUsed	1:N	هر دستور تعمیر می‌تونه چند قطعه استفاده‌شده داشته باشه.
PartUsed	Goods	1:N	هر کالا از نوع خاصی از قطعه هست.
RepairOrder	Service	M:N	هر دستور تعمیر می‌تونه شامل چند خدمت باشه، و هر خدمت ممکنه در چند تعمیر استفاده بشه.
RepairOrder	Staff	M:N	هر تعمیر می‌تونه توسط چند پرسنل انجام بشه، و هر پرسنل ممکنه در چند تعمیر نقش داشته باشه.

RepairOrder ↔ Staff:

رابطه بین دستور تعمیر و پرسنل نیز از نوع چند به چند (M:N) است. در صورت نیاز، می‌توان نقش هر پرسنل در تعمیر خاص را به‌عنوان صفتی در جدول واسط ذخیره کرد (مانند مکانیک، برق‌کار، نقاش و غیره). در این پروژه، این رابطه با ذکر نقش به‌صورت صفت RoleInRepair مدل‌سازی شده و آماده توسعه در صورت نیاز است.

نتیجه‌گیری:

در این پروژه، با بررسی میدانی و تحلیل دقیق سیستم پذیرش و تعمیرات خودرو در نمایندگی ایران‌خودرو، یک پایگاه داده ساختاریافته طراحی شد که تمام موجودیت‌ها و روابط کلیدی بین آن‌ها را پوشش می‌دهد. با تعیین دقیق ویژگی‌های هر موجودیت، به همراه مشخص‌کردن نوع داده، کلیدها، نالیبل‌بودن و ساختار صفات، زمینه برای پیاده‌سازی موفق یک سیستم اطلاعاتی قدرتمند فراهم شده است.

این پایگاه داده، پایه‌ای مناسب برای توسعه نرم‌افزاری، گزارش‌گیری دقیق، پیگیری فرایندهای تعمیر، مدیریت خدمات و ارزیابی عملکرد پرسنل خواهد بود. همچنین با حذف موجودیت‌های غیرضروری و ساده‌سازی ساختار، بهینه‌سازی و خوانایی سیستم افزایش یافته و آمادگی لازم برای فازهای بعدی توسعه از جمله نرمال‌سازی، طراحی فرم‌ها و پیاده‌سازی CRUD فراهم شده است.